

材料加工焊接实验报告

潘洪浩 学号：2023080041 班级：机械 34

2026-04-27

1 实验摘要

本实验中，我们深入认识了四种焊接方法：电子束焊接、二氧化碳脉冲保护焊、氩弧焊（TIG）和激光焊，并将它们分别用于焊接自主设计的正方体多面体。此外，我们通过激光焊接工艺参数实验，研究了离焦量、激光功率和焊接速度对焊缝成形的影响规律，将焊缝制备成金相试样并在显微镜下观察了接头各区组织。最后利用 X 射线衍射法测量了焊接接头附近的残余应力分布。此外还接触并了解了各种典型产品及缺陷，搅拌摩擦焊等其它焊接装备和工艺。

2 数据分析与总结

2.1 一、多面体制造过程

2.1.1 1. 多面体平面图纸设计

我们小组原计划设计一个较为复杂的多面体结构，但由于实际加工方未能提供该设计的板材下料，因此退而求其次，选择了正方体作为焊接对象。正方体共有 12 条棱，符合实验要求（不超过 12 条棱，可焊接棱不少于 5 条），每条棱长约 60mm，所用材料为不锈钢薄板。

2.1.2 2. 所用焊接方法

（1）电子束焊接（焊缝 1、2、4）

电子束焊接采用圆柱式电弧，易引弧且电弧不容易消失，焊接范围大。难度较大，容易因面积过大把焊缝弄宽。

焊缝 1：前半段因初次接触缺乏经验，把控不好导致前 1/3 焊穿，后面逐渐掌握。整体焊缝没有明显的彩色色泽，相较于其他焊接工艺，焊缝覆盖范围大（圆柱式电弧所致）。

焊缝 2：调整后电流过大，焊缝越焊越大，能量过载，但相较焊缝 1 颜色更有光泽。

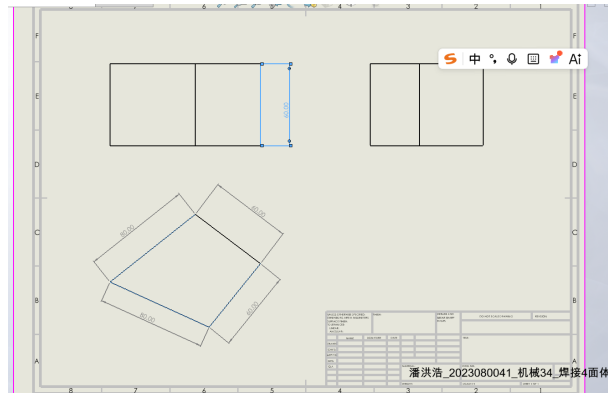


图 1: 原始设计图纸



图 2: 焊缝 1

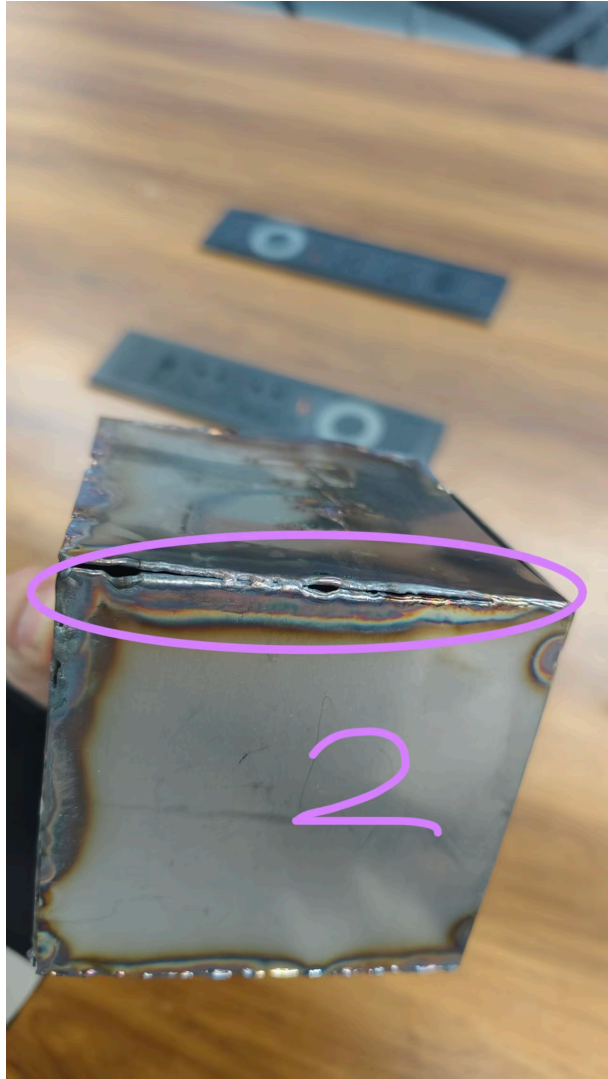


图 3: 焊缝 2



图 4: 焊缝 4

焊缝 4：焊接最为理想，经过焊缝 1、2 的练习后对电子束有了较好的把控。

（2）二氧化碳保护焊-脉冲（焊缝 3）



图 5: 焊缝 3

CO2 脉冲保护焊的特点是焊缝呈一个接一个的鼓包状。难度适中，但脉冲节奏需要熟悉。此前金工实习学习过连续 CO2 焊，脉冲模式是新的体验。焊接范围较小，能量密度相对没有那么高。

焊缝 3：焊接不理想，存在大量虚焊。原因：焊接到最后阶段，正方体因长时间受热产生变形，残余应力释放导致焊缝不在一个平面上，焊缝过大，无法有效焊接。

（3）氩弧焊 TIG（焊缝 5）

不锈钢薄板采用直流 TIG 焊接，电流约 30A。氩弧焊是所有焊接方法中难度最高的：距离把控要求极严格——太远引弧失败，太近（贴上）直接导电导致焊接终止，需重新开始。虽在金工实习体验过，但焊接非同一平面（90° 折角处）难度更大。焊缝 5 存在部分间隙，焊接不实。

（4）激光焊（焊缝 6、7）

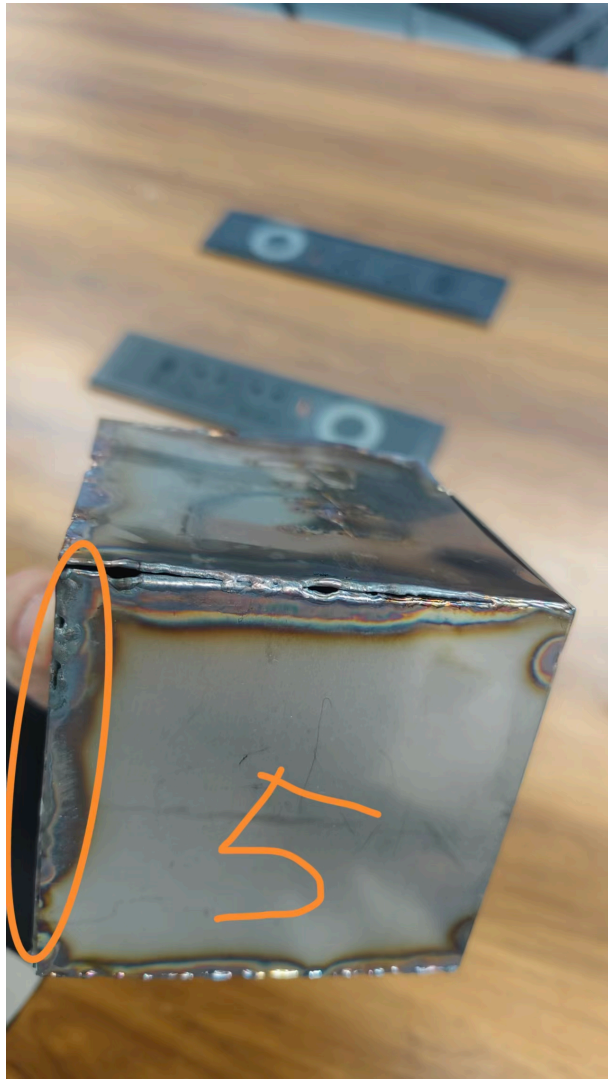


图 6: 焊缝 5

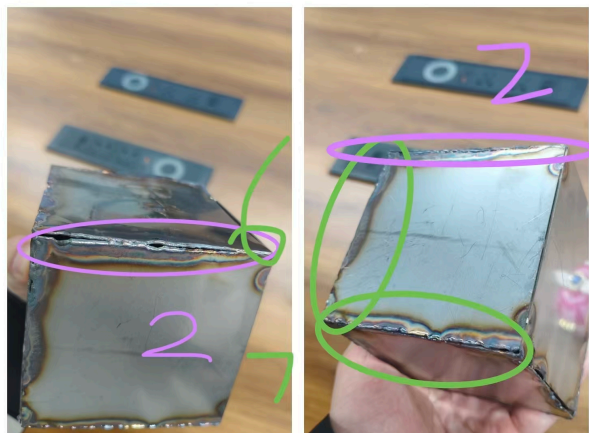


图 7: 焊缝 6、7

激光焊能量密度高，范围小且集中，难度较易。非常适合作为点焊固定使用，但对焊缝距离要求严格。焊缝周围呈现彩色光泽（能量密度高所致），但密度集中范围小。

焊缝 6、7：依旧存在间隙，原因：正方体经过约 3 小时焊接后受热变形，焊缝过大。

2.1.3 最终成品



图 8: 最终正方体成品

最终正方体成品整体形状基本保持，12 条棱中焊缝 4（电子束）焊接效果最好，焊缝 3（CO₂ 脉冲）和焊缝 5（TIG）质量较差。主要缺陷包括：（1）虚焊——CO₂ 脉冲焊时因热变形导致焊缝不在同一平面；（2）间隙——长时间焊接后薄板受热变形，残余应力释放导致棱边张开；（3）焊穿——电子束焊接初期经验不足。整体来看，电子束焊接在熟练掌握后效果最好，激光焊适合点焊定位，TIG 难度最大但对薄板的适应性取决于操作者经验。

2.2 二、激光焊接实验

2.2.1 1. 实验方案设计和实验步骤

本次实验目的是了解激光功率、焊接速度和离焦量这三个焊接参数分别对焊缝形貌造成的影响。实验采用控制变量法：取一组参数作为标准值（功率 400W、速度 10mm/s、离焦量 0mm），每次只改变三个参数中的一个，其余两个保持标准值不变，以观测单一参数对焊接的影响。

具体实验步骤如下：

（1）准备两块表面平整干净的 Q235 钢板（热轧，厚度 2mm），每块板用马克笔划分成五个等大小区域，共获得十个区域，编号 0-9。其中 0 区域为标准对照组，其余各

组参数如下表：

组号	功率 (W)	速度 (mm/s)	离焦量 (mm)	备注
0	400	10	0	标准对照组
1	450	10	0	改变功率
2	500	10	0	改变功率
3	350	10	0	改变功率
4	400	13	0	改变速度
5	400	16	0	改变速度
6	400	7	0	改变速度
7	400	10	+5	改变离焦量（焦点在工件表面以下）
8	400	10	+10	改变离焦量
9	400	10	-5	改变离焦量（焦点在工件表面以上）

（2）在 0 区域焊出标准对照组焊缝；

（3）探究焊接功率对焊缝形貌的影响：在 1、2、3 区域分别使用 450、500、350W 功率焊接，速度和离焦量与对照组一致；

（4）探究焊接速度对焊缝的影响：在 4、5、6 区域分别使用 13、16、7mm/s 速度焊接，其余参数与对照组一致；

（5）探究离焦量对焊缝的影响：在 7、8、9 区域分别使用 +5、+10、-5mm 离焦量焊接，其余参数与对照组一致；

（6）沿垂直焊缝方向对焊缝进行切割，制成金相试样，进行磨金相处理；

（7）将每块试样置于显微镜下观察拍照，标记最大熔宽、熔深等数据供后续分析。

2.2.2 2. 所观察到的现象和焊缝形貌

各组焊缝形貌差异明显。肉眼可见焊缝有深有浅，有的穿透了整个钢板（如 2 组、9 组），有的仅部分熔透（如 8 组）。焊缝宽度各不相同，形状也有差异：有的焊缝两边边界平行，有的呈锥形；有的在板面存在凹陷或凸起，有的则上下两表面依然平齐。热影响区大小也随参数不同而变化——功率越大或速度越小，热影响区越宽。

2.2.3 3. 焊接接头的组成及特点

焊接接头可粗略分为：母材—热影响区—焊缝—热影响区—母材。对于全熔透的截面，焊缝贯穿整个板厚；对于未熔透的截面，则是母材包裹热影响区，热影响区再包裹焊缝。

- **焊缝区：**组织大多凌乱不均匀，大块组织掺杂着细粒，形状各异，部分存在气孔等缺陷。

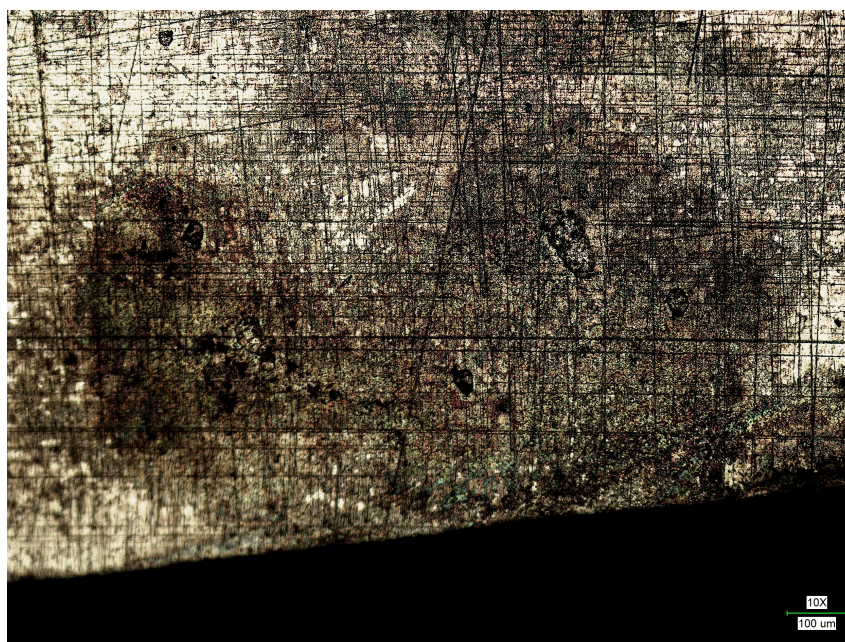


图 9: 焊缝截面金相组织 (10× 放大, 标尺 100 μ m), 可见焊缝区域微观组织形貌及表面加工痕迹

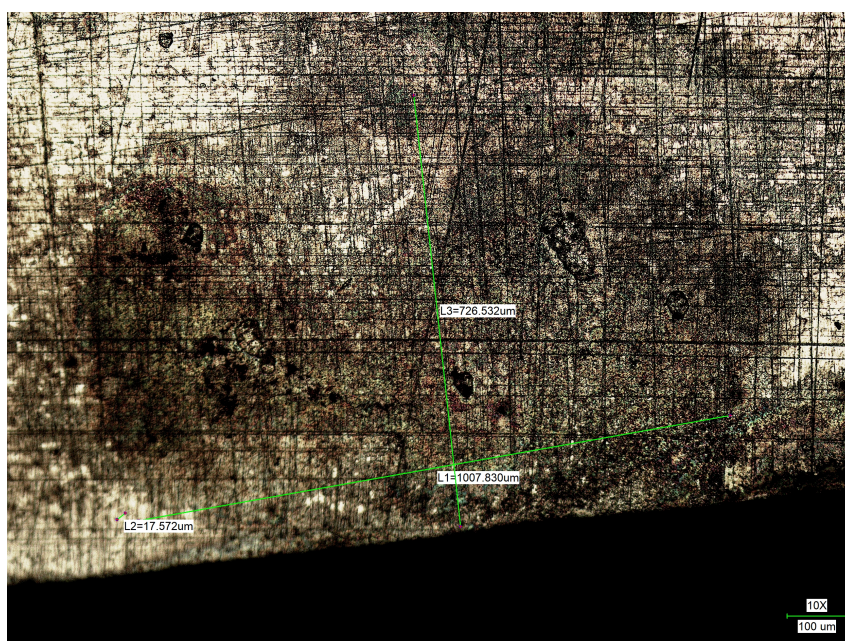


图 10: 焊缝截面尺寸标注 (10× 放大), 绿色标注线测量结果: $L1 \approx 1.008\text{mm}$, $L2 \approx 0.018\text{mm}$, $L3 \approx 0.727\text{mm}$

- **热影响区**：在本实验所用显微镜倍数下，热影响区除颜色外与母材差异不大，个别焊缝周围可见晶粒长大现象。热影响区大小与功率正相关、与速度负相关，本质上取决于局部线能量输入的大小。
- **母材**：远离焊缝区域，组织未受焊接热循环影响，保持原始状态。

2.2.4 4. 激光深熔焊焊缝中的气孔缺陷问题分析

激光深熔焊过程中，由于激光能量密度极高，照射区域金属瞬间熔化并蒸发，在熔池中形成贯穿性的小孔（keyhole）。气孔缺陷的产生主要有以下原因：

（1）小孔不稳定塌陷：深熔焊时小孔的存在依赖于金属蒸汽的持续蒸发力与液态金属表面张力和重力之间的动态平衡。当焊接参数不匹配（如功率不足或速度过快）时，小孔前端金属蒸发不充分，后端液态金属来不及填充已蒸发区域，导致小孔壁面局部塌陷，将气体包裹在凝固的焊缝内部形成气孔。

（2）保护气体卷入：焊接过程中，小孔上方的保护气体（如氩气）可能被卷入熔池。由于激光焊冷却速度极快（可达 $10^3 \sim 10^5$ K/s），熔池凝固时间极短，卷入的气体来不及上浮逸出，被凝固的金属捕获形成气孔。

（3）溶解气体析出：高温下金属对氢、氮等气体溶解度增大，快速冷却时溶解度急剧下降，过饱和气体来不及扩散逸出，在焊缝内部析出形成微小气孔。

工艺参数对气孔的影响：焊接速度越快，单位长度上的线能量输入越小，熔池存在时间越短，气体逸出越困难，气孔倾向越严重。功率过大会导致小孔深度波动加剧，增加小孔塌陷的风险。适当降低焊接速度、增加保护气体流量、采用脉冲激光焊接方式可以有效减少气孔缺陷。

2.3 三、激光焊接数据

部分照片未进行尺寸标注，借助比例尺在电脑屏幕上进行测量。各组数据如下表：

组号	变量	功率 (W)	速度 (mm/s)	离焦量 (mm)	熔深 (mm)	最大熔宽 (mm)	半处熔宽 (mm)
0	标准组	400	10	0	1.70	1.30	1.10
1	功率	450	10	0	2.00	1.70	1.70
2	功率	500	10	0	2.00	2.00	2.00
3	功率	350	10	0	1.58	1.64	1.38
4	速度	400	13	0	1.52	1.99	1.72
5	速度	400	16	0	1.57	1.67	1.40
6	速度	400	7	0	1.83	2.01	1.81
7	离焦量	400	10	+5	1.41	1.81	1.61
8	离焦量	400	10	+10	0.88	1.11	0.76
9	离焦量	400	10	-5	2.00	1.28	0.93

(1) 焊接功率对焊缝形貌的影响 (对比 0、1、2、3 组): 功率增大, 熔深和熔宽均增大。400W→500W 时, 熔宽从 1.30mm 增至 2.00mm, 熔深从 1.70mm 增至 2.00mm; 350W 时熔深和熔宽均最小。原因: 更大功率意味着单位时间内输入能量更多, 熔池更大, 冷却后焊缝更深更宽。

(2) 焊接速度对焊缝形貌的影响 (对比 0、4、5、6 组): 速度增大, 线能量减小, 焊缝变小。7mm/s 时最大熔宽达 2.01mm, 16mm/s 时仅 1.67mm。但速度过快时 (13mm/s 组), 熔宽反而增大 (1.99mm), 可能与热积累不稳定有关。总体趋势为速度越快焊缝越小, 因为激光在每个局部停留时间更短, 输入热量更少。

(3) 离焦量对焊缝形貌的影响 (对比 0、7、8、9 组): 离焦量影响焦点位置, 从而改变作用在工件上的光斑大小和功率密度。+10mm 时焊缝急剧缩小 (熔深仅 0.88mm), 因为焦点远离工件表面, 能量密度大幅降低; -5mm 时熔深较大 (2.00mm) 但熔宽很窄 (1.28mm), 因为焦点在表面以上, 能量高度集中形成深而窄的焊缝。

2.4 四、残余应力数据

采用 XL-640 型 X 射线应力测定仪, 使用 $\text{CrK}\alpha$ 辐射、(211) 衍射晶面, 侧倾固定 Ψ 法结合交相关定峰法, 在焊缝附近的 5 个测点分别测量纵向和横向残余应力。测量结果如下表:

测点	纵向应力 σ_L (MPa)	置信区间 (MPa)	横向应力 σ_T (MPa)	置信区间 (MPa)
1	+34.1	± 18	-131.0	± 12
2	-139.4	± 16	-178.8	± 17
3	-153.3	± 30	-221.9	± 24
4	-147.4	± 22	-196.8	± 28
5	-125.4	± 16	-299.0	± 15

纵向残余应力分布分析: 测点 1 处纵向应力为拉应力 (+34.1 MPa), 这与其处于焊缝中心附近的位置一致——焊接冷却过程中, 焊缝金属收缩受到周围母材的约束, 产生纵向拉应力。测点 2-5 处纵向应力转为压应力, 且数值逐渐趋于平缓 (-139.4 → -153.3 → -147.4 → -125.4 MPa), 反映了从焊缝中心向外, 热影响减弱, 残余应力逐步释放。

横向残余应力分布分析: 所有测点的横向应力均为压应力, 且从测点 1 到测点 5 呈增大趋势 (-131.0 → -178.8 → -221.9 → -196.8 → -299.0 MPa)。焊缝中心附近横向压应力较小, 远离焊缝后横向压应力增大, 这是由于焊接加热时焊缝区域膨胀受到周围冷金属约束, 冷却后焊缝收缩导致远离焊缝的区域产生较大的横向压应力。测点 4 处应力略有回落 (-196.8 MPa), 可能与该位置恰好处于拉伸-压缩过渡区有关。

2.5 五、思考题

a. 激光焊接中的主要参数包括哪些，分别是如何影响焊缝成形的？

激光焊接的主要工艺参数包括**激光功率**、**焊接速度**和**离焦量**，此外保护气体种类和流量也对焊缝成形有重要影响。

- **激光功率**：功率直接影响输入能量的大小。功率越大，单位时间内注入工件的热量越多，熔池越大，焊缝越深越宽。实验数据显示，功率从 350W 增至 500W 时，熔深从 1.58mm 增至 2.00mm，最大熔宽从 1.64mm 增至 2.00mm。
- **焊接速度**：速度决定激光在单位长度上的停留时间，即线能量输入。速度越快，单位长度上输入热量越少，熔池越小，焊缝变浅变窄。实验中 7mm/s 时最大熔宽为 2.01mm，16mm/s 时仅为 1.67mm。
- **离焦量**：离焦量改变焦点相对于工件表面的位置，从而影响光斑大小和功率密度。正离焦（焦点在工件表面以下）使焊缝变浅变宽；负离焦（焦点在表面以上）使能量高度集中，焊缝深而窄；离焦量过大则能量密度不足，焊缝急剧缩小。

b. 激光焊接的主要特点是什么，相对电弧焊有哪些优势？激光焊又有哪些不足？

激光焊接的主要特点是**能量密度高**（可达 $10^6 \sim 10^7 \text{ W/cm}^2$ ），通过聚焦可达到极高的功率密度，实现局部微细焊接。

相对电弧焊的优势：（1）热输入量小，热影响区窄，工件热变形小；（2）焊接速度快，效率高；（3）非接触式加工，不引入电极污染；（4）易于实现自动化和精密控制；（5）可在空气中焊接，无需真空环境（与电子束焊相比）。

不足之处：（1）设备昂贵，运行维护成本高；（2）对工件装配精度要求高，焊缝间隙须严格控制在光斑直径范围内；（3）不适用于大厚度板材的焊接（熔深受限）；（4）高功率深熔焊时产生等离子体，可能干扰激光传输；（5）熔池冷却速度极快（可达 $10^3 \sim 10^5 \text{ K/s}$ ），易产生气孔、裂纹等快速凝固缺陷。

c. 激光焊接过程中等离子体是如何产生的，对焊接过程有何影响？

在激光深熔焊过程中，激光照射区域的金属瞬间被加热至蒸发温度，产生大量金属蒸汽。这些金属蒸汽和保护气体在高温激光束的作用下发生电离，形成包含自由电子和正离子的等离子体云，存在于小孔（keyhole）内部和上方。

对焊接过程的积极影响：等离子体和小孔共同构成了一个类似黑体的吸收结构，入射激光进入小孔后经孔壁多次反射吸收，可使 90% 以上的激光能量被工件吸收，极大地提高了能量利用率。

对焊接过程的消极影响：当等离子体浓度过高时，会形成悬浮在焊缝上方的等离子体云，对入射激光产生散射、折射和吸收，导致实际到达工件的激光能量减少，焊缝熔深降低，焊接过程变得不稳定。因此需要通过侧吹保护气体等方式控制等离子体的高度和浓度。

d. 简述 X 射线衍射技术在科学研究中有哪些应用。

X 射线衍射技术在科学研究中应用广泛，主要包括：（1）**物相分析**——确定材料中存在的晶体相种类及其含量；（2）**晶体结构解析**——确定原子空间排列方式、晶胞参数和对称性；（3）**晶粒尺寸和微应变测量**——通过衍射峰的宽化效应分析纳米晶粒尺寸和微观应变；（4）**织构分析**——研究多晶材料中晶粒的取向分布（择优取向）；（5）**残余应力分析**——利用衍射峰位移测定材料内部的宏观残余应力，是本次实验所使用的方法；（6）**薄膜和多层结构表征**——分析薄膜厚度、密度和界面结构。

e. 激光焊产生的残余应力与电弧焊相比有何不同？为什么？试件加工状态对残余应力有何影响？

激光焊与电弧焊残余应力的不同主要源于**热量集中程度**的差异：

- **分布范围**：激光焊热影响区窄，残余应力高度集中在焊缝附近很小的区域内，远离焊缝迅速由拉应力转为压应力；电弧焊热影响区宽，残余应力分布范围大但峰值较平缓。
- **应力梯度**：激光焊冷却速度快，温度梯度大，导致残余应力峰值较高、梯度较陡；电弧焊冷却相对缓慢，应力分布更缓和。
- **应力方向性**：两者均在纵向（沿焊缝方向）产生较大拉应力，但激光焊的横向应力变化更为剧烈。

试件加工状态的影响：（1）**初始残余应力**：试件在焊接前可能因轧制、切割、弯折等加工工序已存在初始残余应力，与焊接残余应力叠加后影响最终分布；（2）**表面质量**：粗糙的表面或加工遗留的划痕容易成为应力集中点，影响局部残余应力分布；（3）**几何形状和约束条件**：试件的尺寸、形状以及焊接时的夹持方式会影响散热条件和变形自由度，从而改变残余应力的大小和分布。

f. 哪些因素影响残余应力测试精度？

影响 X 射线衍射法残余应力测试精度的因素主要包括：

（1）**表面状态**：表面粗糙度、氧化层、油污、水渍、划痕等都会干扰 X 射线的衍射信号，影响测量精度。这也是本次实验中测点取在焊缝旁边而非焊缝上的原因。

（2）**材料因素**：晶粒尺寸过大会导致衍射峰不连续（斑点化），影响峰位确定；织构（择优取向）会使不同方向的衍射强度差异很大，影响测量可靠性。

（3）**仪器因素**：X 射线管的功率稳定性、测角仪的精度、探测器的分辨率等仪器本身的系统误差。

（4）**操作因素**：测量角度的选择、计数时间（统计精度）、试样放置的对中精度等人为操作误差。

（5）**环境因素**：环境温度变化会导致材料热膨胀，影响晶面间距从而影响测量结果。

2.6 六、其它实验模块总结（主要实验目的和主要实验内容）

2.6.1 1. 金属液态成形（CAST）

该模块的主要目的是了解液态金属成形典型产品及其缺陷，掌握石膏型熔模精密铸造的基本工艺流程、特点和应用，以及铸造合金流动性的概念和测量方法。实验内容包括：首先集中观察和分析液态金属成形的典型产品和缺陷样品，了解常见缺陷类型及改进措施；然后学习石膏型精密铸造的全过程，包括使用蜡模 3D 打印机和注蜡机制备蜡模、手工雕刻修补蜡模、组焊蜡树、制壳、脱蜡、焙烧、真空浇注以及打磨抛光等后处理环节；此外还进行铸造合金流动性测试实验，了解影响合金流动性的因素。该模块分 2 组，每组 12 人，分 3 次完成，每次 4 学时。

2.6.2 2. 金属塑性成形（FORGE）

该模块的主要目的是了解塑性成形典型产品及其缺陷，掌握材料塑性的含义、典型指标及其影响因素，掌握金属塑性成形的基本概念和典型工艺方法，了解动态热-力学物理模拟试验机 Gleeble1500D、四柱液压压力机等典型设备的结构和工作原理。实验内容包括：典型成形样品和缺陷的观察分析；使用 Gleeble1500D 进行金属材料高温单向压缩试验，测定热成形流动应力曲线，分析变形温度和应变速率对流动应力的影响；使用四柱液压压力机完成板料胀形试验，测定表面极限应变量并建立成形极限图（FLD）；以及自主设计并加工板料塑性成形产品（如利用马克杯模具进行拉深成形）。该模块分 3 组，每组 6 人，分 3 次完成。

2.6.3 3. 金属增材制造（AM）

该模块的主要目的是了解金属增材制造典型产品及其缺陷，了解电弧增材、激光选区熔化、电子束增材等几种主要增材制造工艺方法和装备，分析金属增材制造工艺缺陷的特点和产生原因，掌握电弧增材制造的基本工艺和设备操作方法。实验内容包括：典型缺陷样品观察分析和先进增材装备介绍；自主设计增材结构并进行建模和轨迹规划，生成可执行的程序代码；使用 CMT 电弧增材设备进行实际制造，通过调整送丝速度、焊枪移动速度、电压电流等参数了解其对成形质量的影响；利用激光三维扫描仪对成品进行扫描测量和建模，分析实际产品与设计之间的形状和尺寸误差；最后对产品取样进行显微组织观察，分析微观缺陷产生的原因并提出工艺优化建议。该模块分 3 组，每组 6 人，分 3 次完成。

2.7 七、个人实验体会

坦率地讲，焊接虽然是机械制造中必不可少的环节，但学校老师大概也知道，我们以后基本不会亲自从事焊接操作工作——这些工作会由专门的焊工或自动化设备来完

成。不过，我们确实有必要了解焊接的实际用途及其分类，至少知道什么场景该用什么焊接方法、不同焊接方法各有什么特点和局限性。

这次焊接实验是一次很好的体验。亲手操作电子束焊、CO₂ 保护焊、TIG 氩弧焊和激光焊四种焊接方法，从完全无从下手到逐渐掌握手感，这个过程让我对”焊接”从课本概念变成了切身体会。但个人建议可以进一步压缩实验时间，避免在多面体焊接过程上花费过多精力——三个小时中很大一部分时间消耗在反复调试和等待冷却上。如果将内容更高效地集中在两个小时内完成，比如减少重复焊接的次数，或者将多面体焊接与参数实验的时间分配进一步优化，实验效率会更高，同时也不会影响对核心知识的掌握。感谢老师和助教的指导！